ISPC
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA

EDUTOOLS MOBILE

GESTIÓN Y SANDBOX PEDAGÓGICO EN EL CELULAR

TIPO DE PROYECTO:

Aplicación Móvil (Android Java + Django RF)

ESPACIO CURRICULAR/MÓDULO:

Módulo: Aplicación Móvil, Testeador de Software y Ciberseguridad - TSDWAD - C. 2025

EJES | UNIDADES CONCEPTUALES:

- Aplicaciones Móviles: Activities, navegación, Intents y consumo de APIs (Retrofit).
- Testeador de Software: pirámide de pruebas, automatización y accesibilidad.
- Ciberseguridad: JWT, roles, contraseñas robustas, HTTPS y auditoría.
- Proyecto Integrador II: Scrum y gestión en GitHub.

PROBLEMÁTICA | NECESIDAD | CASO:

Los equipos de Asesoría Pedagógica y Maquetación necesitaban consultar y gestionar los recursos de EduTools fuera del escritorio. La plataforma web ya existía, pero faltaba un cliente móvil que consumiera la misma API de forma segura, accesible y probada, para que web y celular trabajen sobre los mismos datos.

OBJETIVO GENERAL:

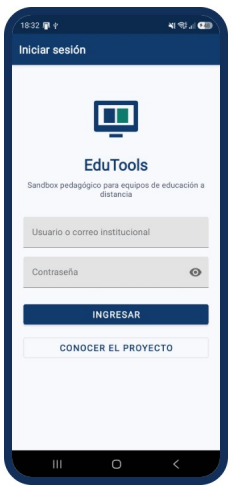
Desarrollar una app Android nativa que consuma la API REST de EduTools con autenticación JWT, segura, accesible y con pruebas automatizadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- **Navegar 11 pantallas con retorno al padre y traspaso de datos por Intent.**
- **Implementar login real con JWT, roles y token cifrado.**
- **Desarrollar el CRUD de Recursos y de Usuarios contra la API.**
- **Automatizar pruebas en todas las capas y auditar la accesibilidad (WCAG 2.2 AA).**

FUNDAMENTACIÓN | HIPÓTESIS:

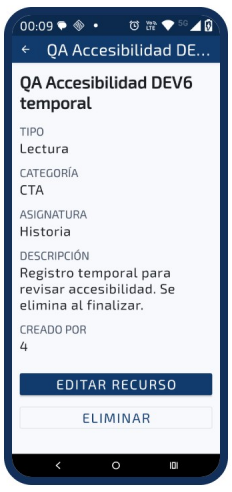
Un cliente móvil que delega las reglas y los permisos en el servidor, se autentica con tokens JWT y se valida con una pirámide de pruebas automatizadas mantiene la web y el celular sincronizados sobre una sola API. Aunque alguien modifique la app, el servidor sigue decidiendo qué puede hacer cada rol, y la integración continua comprueba la calidad en cada cambio.



Login



Home por rol



Detalle

LA APP EN NÚMEROS:

11 pantallas navegables

2 CRUD contra la API

113 tests unitarios y de red

21 tests en dispositivo

47 pedidos a la API probados

0.2.0 release APK firmada

ACCIONES | RECURSOS | TIEMPO:

- **Acciones: base de red con Retrofit e interceptor del token; correcciones de seguridad del backend (campos de privilegio, claims del JWT, límite de intentos); despliegue en PythonAnywhere; pruebas e integración continua.**
- **Recursos: Java 17, Android Studio, Retrofit, EncryptedSharedPreferences, Django REST Framework, SimpleJWT, JUnit, Espresso, Postman/Newman, GitHub Actions.**
- **Tiempo: desarrollado incrementalmente durante el Sprint 1 (navegación) y el Sprint 2 (integración, seguridad y pruebas).**

PRODUCTO FINAL | CONCLUSIONES | RESULTADOS ESPERADOS

- **Producto: EduTools Mobile 0.2.0, con login JWT, CRUD de Recursos y Usuarios, guía multimedia y tema claro u oscuro.**
- **Conclusiones: el servidor niega con 403 lo que el rol no permite; los tests unitarios e instrumentados pasan en verde y la API no tuvo fallas funcionales.**
- **Resultados esperados: en el Sprint 3, renovación automática del token, TalkBack completo, compatibilidad probada en Android 5 y pruebas E2E con Appium.**

INTEGRANTES
- **GUILLÉN, Jonathan.**
- **ROMERO, Gerardo.**
- **VELASCO, Gonzalo.**

DOCENTES
- **GUILLEN, Viviana.**
- **GONZALEZ, Mario.**
- **SANTANGELO, María de la Paz.**

TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO WEB Y APLICACIONES DIGITALES